空間向量基本定理　工作紙　第一章 1.1.2 | 建議時間 50 分鐘

班別：_____　學號：_____　日期：_____

完成後我能：① 用共面向量定理判斷向量共面、四點共面；② 選定基底表示空間向量；③ 用基底計算長度與垂直。

怎樣做：甲、乙、丁、己部全班都做。丙、戊部選一層開始，做完往上挑戰；太難或太易都可以隨時換層。

甲　熱身　5 分鐘 | 獨立完成，不看書

1. $\boldsymbol{b}=\lambda\boldsymbol{a}\ (\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0})$，則 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ _____。
2. $\boldsymbol{c}=2\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b}$，則 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ _____。
3. 不共面的三個向量可作空間的一組_____。
4. 零向量可以作基底中的向量嗎？_____
5. 圖一中 $\overrightarrow{AC_1}=$___$\boldsymbol{a}+$___$\boldsymbol{b}+$___$\boldsymbol{c}$。
6. $\{\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}\}$ 是基底，$x\boldsymbol{a}+y\boldsymbol{b}+z\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$，則 $x=y=z=$___。

乙　跟著做一：判斷點在不在平面內　4 分鐘 | 全班一起

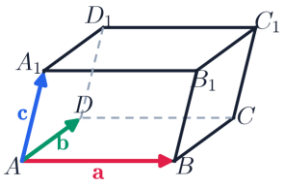
如圖二，O 在平面 ABC 外，$\overrightarrow{OP}=\frac{1}{3}\overrightarrow{OA}+\frac{1}{3}\overrightarrow{OB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{OC}$。點 P 在平面 ABC 內嗎？

$\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{OP}-$_____

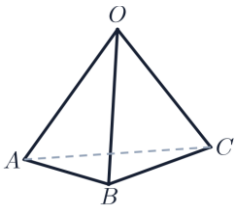
$=\frac{1}{3}\overrightarrow{OB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{OC}-$_____$\overrightarrow{OA}$

$=\frac{1}{3}($_____$)+\frac{1}{3}($_____$)=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

所以 $\overrightarrow{AP},\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$ _____，點 P _____平面 ABC 內。



圖一（平行六面體）



圖二（四面體）

丙　第一關：共面向量定理　14 分鐘 | 選一層開始

A 基礎支持

1. $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 不共線，$\boldsymbol{c}=3\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$。$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 共面嗎？為甚麼？
   提示：能寫成 $x\boldsymbol{a}+y\boldsymbol{b}$ 的向量，與 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 共面。
2. $\overrightarrow{MP}=2\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}$，則 M,A,B,P 四點 _____。
   提示：$\overrightarrow{MP}$ 是 $\overrightarrow{MA},\overrightarrow{MB}$ 的組合。
3. 圖一中，判斷 $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AC_1}$ 是否共面。
   提示：$\overrightarrow{AC_1}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA_1}$，而 $\overrightarrow{AA_1}$ 不在平面 $ABCD$ 內。

B 核心達標

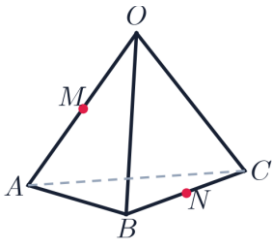
1. A,B,C 不共線，O 是任意一點。判斷點 P 是否在平面 ABC 內：（1）$\overrightarrow{OP}=2\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}-2\overrightarrow{OC}$；（2）$\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}$（$O$ 不在平面 ABC 內）。
2. 四面體 $ABCD$ 中，E,F,G,H 分別是 AB,BC,CD,DA 的中點。證明 E,F,G,H 四點共面。

C 延伸挑戰

1. A,B,C 不共線，$\overrightarrow{OP}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}+z\overrightarrow{OC}$ 且 $x+y+z=1$。證明 P 在平面 ABC 內。
2. $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 不共面。判斷下列三個向量是否共面：（1）$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b},\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c},\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a}$；（2）$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b},\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c},\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c}$。

丁　跟著做二：用基底計算長度　5 分鐘 | 全班一起

四面體 $OABC$ 中，$\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{OC}=\boldsymbol{c}$，$|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{c}|=2$，兩兩夾角 60°。$M,N$ 分別是 OA,BC 的中點，求 $|\overrightarrow{MN}|$。



圖三（四面體 OABC）

第一步：用基底表示。$\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{ON}-\overrightarrow{OM}=$_____

第二步：每兩個向量的數量積都是 $2\times2\times\cos60°=$_____

第三步：$|\overrightarrow{MN}|^2=\frac{1}{4}|\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}-\boldsymbol{a}|^2=\frac{1}{4}$(_____) =_____

第四步：$|\overrightarrow{MN}|=$_____

戊　第二關：空間向量基本定理與基底　16 分鐘 | 選一層開始，可以換層

A 基礎支持	1. 圖三中，用 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 表示：（1）$\overrightarrow{AB}$；（2）$\overrightarrow{OM}$（M 是 BC 中點）；（3）$\overrightarrow{AM}$。 提示：（1）終點減始點；（2）中點公式；（3）$\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{OM}-\overrightarrow{OA}$。	2. $\{\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}\}$ 是基底，$x\boldsymbol{a}+y\boldsymbol{b}+z\boldsymbol{c}=2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c}$，求 x,y,z。 提示：表示法唯一：兩邊對應係數相等。
B 核心達標	1. 平行六面體 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{AA_1}=\boldsymbol{c}$。$M$ 是 CC_1 中點，N 是 A_1D_1 中點。表示：（1）$\overrightarrow{AM}$；（2）$\overrightarrow{BN}$。	2. 同上，$AB=AD=1$，$AA_1=2$，$\angle BAD=90°$，$\angle BAA_1=\angle DAA_1=60°$。求 $|\overrightarrow{AC_1}|$。
C 延伸挑戰	1. 圖三中，G 是 $\triangle ABC$ 的重心，P 是 OG 的中點。用 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 表示 $\overrightarrow{AP}$。	2. 正四面體 $ABCD$ 的棱長都是 1。以 $\{\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}\}$ 為基底，證明 $AB\perp CD$。

己　出口挑戰與自評　6 分鐘 | 獨立完成，交給老師

圖三的四面體中，點 P 在 BC 上，且 $BP=2PC$。

（1）用 $\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 表示 $\overrightarrow{OP}$。　（2）用 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 表示 $\overrightarrow{AP}$。　（3）$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\overrightarrow{AP}$ 共面嗎？

我最後做到：☐ A　☐ B　☐ C　　**我的感覺**：☐ 能獨立完成並解釋　☐ 大致明白，仍要提示　☐ 還未明白

我最卡的一步：_____